

天然气管道钢管订购与运输优化模型

摘要

本文针对天然气管道建设中的钢管订购与运输问题，建立总造价最小化模型。难点有三：钢厂出厂价与产能各异，且需满足 **500 单位最低开工批量**；运输网络含**铁路阶梯运价**和**公路固定运价**两种计费方式；钢管到节点后需向两侧铺设，**铺设费随里程非线性递增**。

为解决上述问题，本文提出「**图论最短路降维 + MIQP 全局寻优**」两阶段方法。第一阶段，对交通网络节点化抽象，用 **Dijkstra 算法** 分别计算公路和铁路子网的最优路径，再组网融合生成**全局最低运费矩阵** C_{ij} ，将复杂运价问题简化为数值输入。第二阶段，构建**混合整数二次规划 (MIQP)** 模型，将铺设费用的凸二次项 $0.05(\ell_{uv}^2 + \ell_{vu}^2)$ 直接纳入目标函数，与采购、运输的线性成本联合优化。同步设计虚拟中点法、微元离散法、解析求导法三种基准模型交叉验证，结果表明**微元离散法与 MIQP 结果完全一致**，解析求导法偏差仅 **1.04%**。

问题一：最优总造价 **1 274 739 万元**，其中采购费占 **66.8%**，运输费占 **33.2%**。S5、S3、S6 等成本优势钢厂为主要供应商。完整的运输计划和铺设方案在正文中给出。

问题二：价格波动 $\pm 10\%$ 时，**S6 钢厂**对总造价影响最大 ($\pm 30\,375$ 万元)；产能波动 $\pm 20\%$ 时，**S1 钢厂**影响最大 ($\pm 16\,480$ 万元)。创新提出「**全网洗牌率**」指标量化物流重构程度，S5 钢厂 $+10\%$ 价格波动导致 **42.93%** 的物流网络重构。道路切除实验发现 **J5 节点**为路网枢纽：J5-J9 中断造成 **54 090.3 万元**额外成本，J5-S1 中断引发 **46.86%** 路径重构。

问题三：将模型扩展至**树状管网** (21 节点、26 管段、总长 5 173 km)，由于我们的模型泛化性较强，仅需要增添节点数据就可求解。结果中总造价为 **386 819.40 万元**，这验证了模型的通用性。详细的运输计划和铺设方案见正文。

创新点：(1) 用**图论**预处理将混合计费网络降维为运费矩阵，降低主问题规模；(2) 用 **MIQP 凸二次结构**精确匹配铺设费用的非线性特征；(3) 提出**全网洗牌率**指标，为物流抗风险分析提供量化工具。

关键词：混合整数二次规划；Dijkstra 算法；管道铺设优化；灵敏度分析；全网洗牌率；树状管网

1 问题重述

现在有一条输送天然气的主管道需要铺设，经过筛选，沿路有 7 家钢厂有资格生产铺设该管道的钢管。到达铺设场地有铁路和公路两种运输方式，并且主管道所在路径上都已经事先铺设了公路。

如果一家钢厂确认参与该工程，则需要达到 500 个单位的钢管生产下限（1km 长管道视为单位管道），每家钢厂具有不同的钢管生产单价和上限。

单位钢管在铁路上的运输费呈分段阶梯式递增并伴有超长里程附加费，在公路上的运输费用固定为 1000 元/公里。

问题一：制定管道的订购和运输计划，使得工程总造价最小

问题二：确定哪个钢厂钢管销价的变化对购运计划和工程总造价（这里仅仅指生产费用和运输费用）的影响最大以及产量上线对购运计划和工程总造价的影响最大，给出数字结果。

问题三：将原来直线型的管道变更为树形的管道网络，这是现实中更为常见的管道铺设要求，在前两问的基础上，给出这种问题的一般解法。

2 问题分析

错综复杂的运输网络和每个钢厂生产钢管的价格和产量约束是解决问题的难点。对于复杂的运输方式和过程，我们倾向于利用图论最短路径算法，计算各钢厂至网络个节点的最低单位运输成本矩阵，对于每个钢厂的不同，我们进行代数约束实现差异化管理。并且题目中具有一个难点，钢管不是运输到 A_i 点上就算结束，还需要沿着道路将钢管进行铺设。

我们将问题的解决分为四步：

- 1、建立运输价目表，实现单位钢管点到点运输的最佳方案。
- 2、对于不同钢厂的产量上限和下限，做好约束。
- 3、针对主管道铺设路径上的连续性要求，探讨端节点向区间内运送的最优分界点
- 4、将所有的问题建模为整数线性规划模型后进行综合求解以及结果展示。

3 模型假设

1. **中转和装卸：**假设在节点中转的时候不产生额外的转运费用，并且钢管的装卸也不产生额外费用
2. **供应和质量：**假设更换钢管的供应厂商不会产生额外接洽费用，每家厂商生产出来的钢管质量相同，并且钢管不会因为长距离的运输而产生货损。
3. **运力和时间：**假设公路和铁路的运力无限大，不会发生原材料的阻滞问题。并且整个工程对于时间成本的要求不高。

4. **价格稳定性：**假设在整个工程的订购和运输期间，各钢厂的钢管出厂单价以及公路、铁路的运输费率保持稳定，不随时间推移或采购批量的增加而发生波动。
5. **连续性问题：**假设天然气主管道沿线的铺设需求是均匀且连续分布的，每公里严格对应 1 个单位的钢管需求，且钢管可在任意非节点位置进行卸货和铺设。

4 符号说明

符号	说明	单位
S_i ($i = 1, \dots, 7$)	第 i 个钢厂	
$\mathcal{N}$	管线节点集合 $\{A_1, \dots, A_{15}\}$	
$\mathcal{E}$	管段集合	
p_i	钢厂 S_i 的钢管出厂单价	万元/根
c_{ij}	钢厂 S_i 至节点 A_j 的最低单位运费	万元/根
L_{uv}	管段 (u, v) 的总长度	km
$Q_{\max, i}$	钢厂 S_i 的最大产能	根
$Q_{\min}$	钢厂最小开工批量 ($= 500$)	根
x_{ij}	钢厂 S_i 运往节点 A_j 的钢管数量	根
x_{uv}, x_{vu}	管段两端铺设长度 ($x_{uv} + x_{vu} = L_{uv}$)	km
z_i	钢厂 S_i 开工指示 (1= 开工, 0= 不开工)	
W_{lay}	沿线铺设附加费用	万元
Z	工程总造价	万元

5 数据预处理

5.1 物流网络的点对点图论重构

为了代码的编写以及后对于运输和铺设计划的精细量化，我们首先对题目提供的宏观示意图进行节点化抽象。定义钢厂集合为 $S = \{s_1, \dots, s_7\}$ ，公路铁路交汇点和中转站集合为 $J = \{j_1, \dots, j_{17}\}$ ，需要铺设管道的道路节点为 $A = \{A_1, \dots, A_{21}\}$ 。由此构建矢量地图，记录点对点的距离以及管道运输方式。

我们设立的节点标志示意图如图 1 所示。

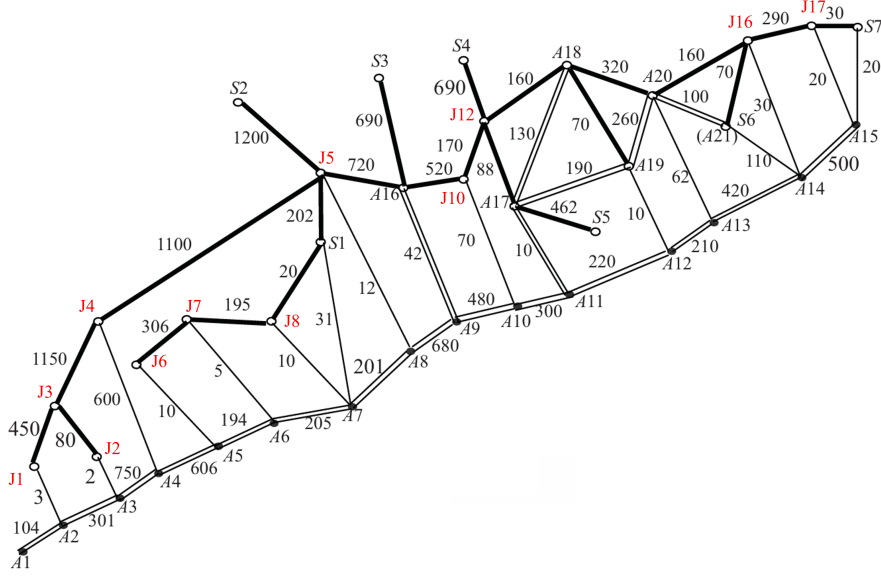


图 1: 天然气管线物流网络节点抽象示意图

根据示意图，我们将原始数据整理为点对点的结构化列表，表 1 给出了其中的数据示例。

表 1: 网络结构原始数据示例（局部）

起始节点 (u)	目标节点 (v)	距离 l_{uv} (km)	运输方式 m_{uv}
S1	J7	31	road
S2	J5	1200	rail
J3	J4	1150	rail

5.2 全局最优运费矩阵生成

为了在管道订购计划模型中实现全局运费最小化，必须预先计算任意两点（特别是各钢厂与管线节点之间）的最低单位运输成本。本研究以运输单位钢管为基础假设，利用 **Dijkstra 算法** 在交通网络 G 中求解全域最小运费。

具体而言，算法以各钢厂 s 为单源点，通过贪心策略依次选取当前累积成本最低的节点 u ，并利用状态转移方程 $C_v = \min(C_v, C_u + w(u, v))$ 对其邻接点 v 进行松弛更新。待遍历所有目标管线节点后，最终生成全局最优运价矩阵，直接作为后续主模型的输入参数。

1. **公路运费**：公路运输价格固定，直接采用 **运费 = 距离 × 单位价格** 的方式计算，进而构建 **公路费用网络**。

2. **铁路运费网络**: 铁路运输具有复杂的阶梯运价特征, 对于任意两个能由铁路直达或中转的节点 u, v , 再次调用 **Dijkstra** 算法进行最短距离求解, 再套用阶梯价位表进行换算得出最终运费, 构建**铁路运费网络**。
3. **铁路与公路组网**: 将上述构建好的**公路费用网络**和**铁路运费网络**组网拼装链接。若两点间同时存在既有的公路连线和铁路连线, 则取并网之后的更优运费。
4. **all-pairs 费用矩阵**: 在合并的运费网络中, 我们以钢厂为起始点, 再次运行全局 **Dijkstra** 算法, 彻底运算出运输网络当中, 任意**钢厂**到任意**节点**中的最低运费, 把铁路、公路以及复杂的计费方式在之前剔除。最终构建了 **全局最优单位费用字典 (COST MATRIX)**, 以作为后续模型的输入数据。

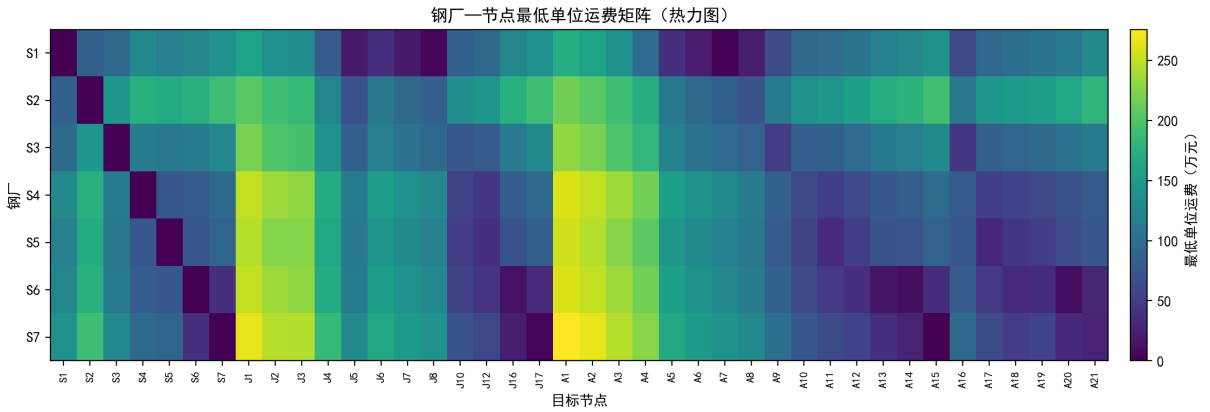


图 2: 钢厂至各节点的最低单位运费矩阵 (热力图)。颜色越深表示单位运费越低; 色条单位为万元。

6 模型的建立与求解

在完成数据预处理并求得全局最优单位运费矩阵之后, 我们将原先复杂的连续管线铺设问题, 巧妙的转换为向各个离散管线节点的定点运输问题。基于此, 我们建立混合整数规划模型 (Mixed Integer Linear Programming, MILP) 以求取全局总费用最低的最优运购方案。在后续建模过程中, 根据实际情况, 将部分变量变化为二次项, 并构建了 MIQP 混合整数二次规划。

6.1 混合整数线性规划模型 (MILP)

6.1.1 目标函数

本工程的总造价 Z 主要由三部分构成: 钢管采购成本 Z_1 、钢管运至各管线节点的最优运输成本 Z_2 、以及由各节点向管线区间内沿线铺设的附加运输成本 Z_3 。

我们引入决策变量 x_{ij} (0 或 1), 表示由钢厂 S_i 运往管线节点 A_j 的钢管数量 (单位:

km)。

$$\min Z = \sum_{i=1}^7 \sum_j (p_i + c_{ij})x_{ij} + W_{lay}$$

目标函数的具体解构如下：

1. **采购成本** Z_1 ：各钢厂的出厂单价不同，总采购成本为各厂发货量与相应单价的乘积之和：

$$Z_1 = \sum_{i=1}^7 \sum_j p_i x_{ij} \quad (1)$$

其中， p_i 为钢厂 S_i 的每单位钢管销价。

2. **主干运输成本** Z_2 ：利用数据预处理阶段 Dijkstra 算法求得的绝对最低单位运费矩阵 C_{ij} ，可得主干运输总费用：

$$Z_2 = \sum_{i=1}^7 \sum_j c_{ij} x_{ij} \quad (2)$$

其中， c_{ij} 为钢厂 S_i 运送单位钢管至节点 A_j 的最低运费。

3. **沿线附加铺设成本** Z_3 ：由于钢管需沿管线向区间内部铺设，产生逐步递增的公路运费。经过多方案论证求解，该部分成本在节点需求确定的前提下，已解耦为一个确定的常数费用 W_{lay} ：

$$Z_3 = W_{lay} \quad (3)$$

综上所述，我们将 Z_1 与 Z_2 合并，构建出如下以最小化总费用为目标的全局目标函数：

$$\min Z = \sum_{i=1}^7 \sum_j (p_i + c_{ij})x_{ij} + W_{lay} \quad (4)$$

该目标函数在数学形式上为严格的线性组合，极大地降低了求解复杂度，为后续引入约束条件与整数规划求解奠定了基础。

6.1.2 W_{lay} 的多方案交求解

在解决管道沿线铺设所产生的附加运输成本 W_{lay} 时，由于管线需从两端逐步向中间铺设，其运输与铺设距离呈非线性递增关系。为确保全局最优解的严密性和可靠性，下文递进式的建立了四种处理方案进行交叉对比分析：

虚拟中点法。假定施工在管段几何中点汇合，而不显式引入双向铺设长度决策变量。优化上表现为线性规划 (LP)，决策量为各钢厂在各管段上的承运公里数。该方法计算极快，便于把握费用数量级，但这种方法过于理想化，可作为**基准模型**进行校验。

微元离散法。将管段 $[0, L]$ 按整公里离散为 L 个微元；对第 k 段，从 u 端与从 v 端供货的边际到站成本分别近似为 $c_{pu} + 0.1(k + \frac{1}{2})$ 与 $c_{pv} + 0.1(L - k - \frac{1}{2})$ ，每个微元取二者较小者再累加，从而将原非线性铺设转化为线性目标下的组合优化。模型仍为线性规

划，但决策变量数与全网管段总公里数同阶。相较虚拟中点法，该法更逼近真实非线性铺设，但**变量规模大、求解偏慢**，属于分段线性逼近思路。

解析求导（断点）法。将单段双向铺设总费用视为关于单侧铺设长度 x 的**凸二次函数**，对 x 求导并令导数为零，可得最优断点 $x^* = \text{clip}(\frac{L}{2} + \frac{P_v - P_u}{0.2}, 0, L)$ ，其中 P_u, P_v 分别为两端节点的综合到站成本（含出厂价与最低运费）。铺设费以闭式 $\frac{0.1}{2}(x^2 + (L - x)^2)$ 计入，再与购运环节的线性子问题解耦求解。整体上为「**解析公式 + 线性规划**」：非线性铺设不进入大规模决策，可避免维数爆炸，在精度与效率之间折中较好，适合作为本文主模型的**核心降维路径**。

MIQP/直接非线性求解。保留双向铺设长度 x_{uv}, x_{vu} 为连续决策变量，并施加 $x_{uv} + x_{vu} = L$ ；在目标函数中显式加入 $\sum (0.05 x_{uv}^2 + 0.05 x_{vu}^2)$ ，与购运线性项联合最小化，开炉约束用 0-1 变量刻画。该表述属于 **MIQP 混合整数二次型（实现中可采用 GEKKO 等求解器）**。其结构最接近原问题，作为**验算与对照基准**；当规模增大时，计算代价通常高于解析断点法，但当前硬件技术还是可以承担的。最后构成：

$$\min Z = \sum_{i=1}^7 \sum_j (p_i + c_{ij}) x_{ij} + \sum_{(u,v) \in \mathcal{E}} (0.05 \ell_{uv}^2 + 0.05 \ell_{vu}^2), \quad (5)$$

约束条件

1. 管段长度守恒约束

每条管段上从两端铺设的里程之和必须等于该管段总长度：

$$x_{uv} + x_{vu} = L_{uv}, \quad \forall (u, v) \in \mathcal{E}. \quad (6)$$

2. 节点流量平衡约束

对每个管线节点 n ，钢厂运抵该节点的钢管总数必须等于从该节点向各邻接管段铺设的里程之和：

$$\sum_{i=1}^7 y_{in} = \sum_{(n,v) \in \mathcal{E}} x_{nv} + \sum_{(u,n) \in \mathcal{E}} x_{un}, \quad \forall n \in \mathcal{N}. \quad (7)$$

3. 钢厂产能与开工约束

若钢厂 i 开工 ($z_i = 1$)，其总供货量必须在 $[Q_{\min}, Q_{\max, i}]$ 内；若不开工 ($z_i = 0$)，供货量为 0：

$$\sum_{j \in \mathcal{N}} y_{ij} \leq Q_{\max, i} z_i, \quad \forall i, \quad (8)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{N}} y_{ij} \geq Q_{\min} z_i, \quad \forall i. \quad (9)$$

4. 变量范围约束

$$y_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j \in \mathcal{N}, \quad (10)$$

$$0 \leq x_{uv} \leq L_{uv}, \quad 0 \leq x_{vu} \leq L_{uv}, \quad \forall (u, v) \in \mathcal{E}, \quad (11)$$

$$z_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i. \quad (12)$$

6.2 问题一模型的建立和求解

综合对比之下，我们选择 **MIQP 二次规划模型** 作为求解问题的**核心模型**，求解结果如下图。

表 2: 四种模型总费用对比（单位：万元）

虚拟中点法	微元切片法	解析求导法	MIQP 二次规划
1295471	1274739	1288011	1274739

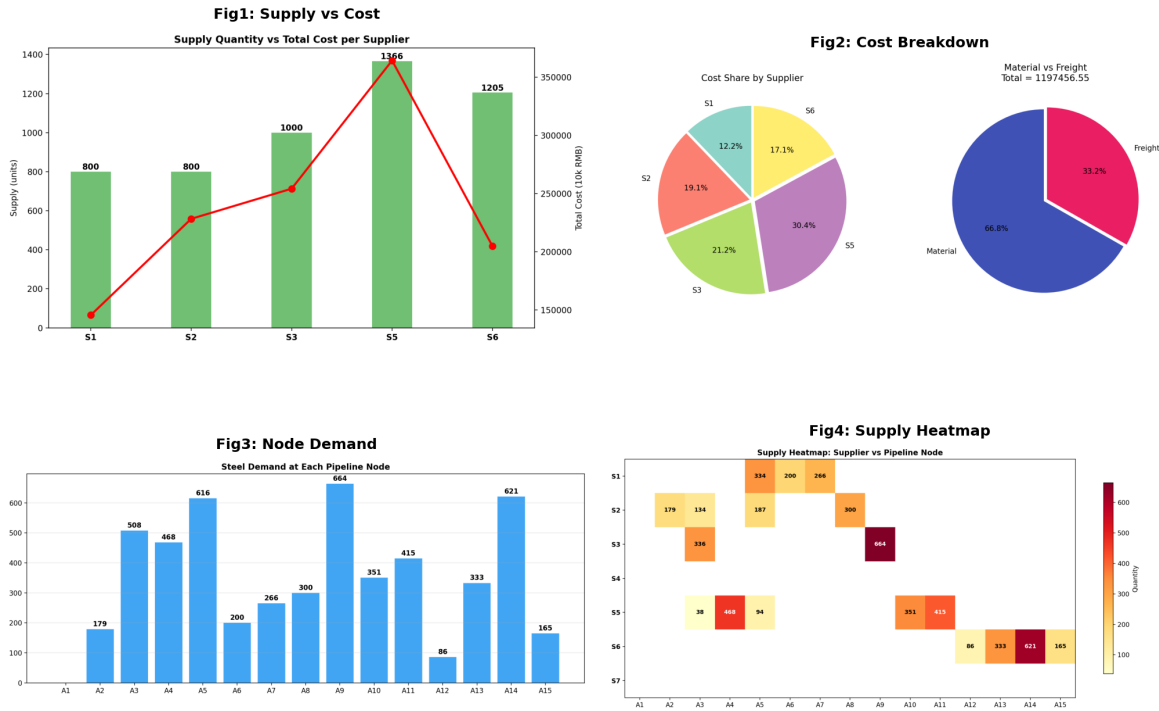


图 3: 综合结果分析图：供应与成本、成本明细、节点需求及供应热力图

图 3 综合展示了本次物资调配优化模型的核心结果与方案细节。具体而言：

- **图（左上：供应与成本）**：直观对比了各供应商的实际供货规模与其产生的总成本。该图反映了各供应商的产能利用情况及成本效益，为筛选核心供应商提供依据。

- **图（右上：成本明细分解）**：通过双饼图解构全局成本。展示了各供应商在总费用中所占的资金份额，宏观揭示了“材料采购”与“物流运费”的比例关系，明确了系统成本的主要驱动因素。其中，原材料的费用占比为 **66.8%**，运输费用占比为 **33.2%**。
- **图（左下：节点需求分布）**：详细量化了 A1 至 A15 各个施工节点的物资需求量，直观凸显了需求在空间分布上的不均衡性以及需要重点保障的高需求节点（如 A9、A14 等）。
- **图（右下：供应调度热力图）**：以矩阵形式呈现最终的最优派单方案。通过色块位置与深浅，精准映射了“哪家供应商向哪个具体节点配送了多少物资”，是对**物流路径与运输量**的最直观可视化。

6.3 问题二模型的建立与求解

在实际的宏观工程调度中，市场价格的波动与厂家产能的突发变化会对最优方案产生显著冲击。本节针对各钢厂的“销价”与“产量上限”进行控制变量法的敏感度测试，并创新性的提出**全网洗牌率**这一量化指标，以评估底层物流运输计划的抗风险能力。

6.3.1 全网洗牌率的量化指标定义

当**价格和产能**发生扰动时，优化模型会重新运算给出新的结果。为了较为直观且数学化地衡量新旧计划之间**物流路径**的片路程图，我们将原定基准账单和震荡后的新账单进行逐条路线比对，计算全网各路段发货量的绝对值。

需要特备注意的时，在我们构建的网络流模型中，当一单位钢管从 A 路线改道至 B 路线时，在发货举证的差值运算处，A 处记录减少一次，B 处记录增加一次，因此，**总绝对值差必须除以 2**，才能代表真实发生转的量，由此，我们定义了极其关键的**全网洗牌率**指标：

$$\text{全网洗牌率} = \frac{\text{实际转移的管子总数}}{\text{全网总需求量}} \times 100\% \quad (13)$$

6.3.2 灵敏度测试与分析

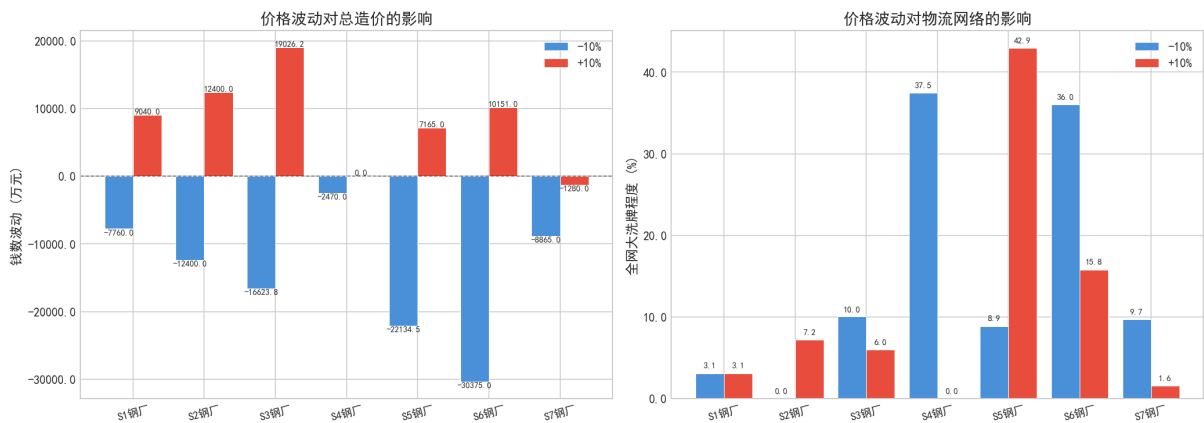


图 4: 价格敏感性分析结果

价格敏感性分析结果如 4所示。该图展示了各钢厂在原材料价格分别波动 $\pm 10\%$ 时，对全局总造价和物流网络的影响。

左图（分组柱状图）展示了各钢厂在 $\pm 10\%$ 价格波动下的钱数波动（即总造价变化量）。蓝色柱代表 -10% ，红色柱代表 $+10\%$ 。可清晰看出，S6 钢厂对价格最为敏感（波动达 $\pm 30,375$ 万元），其次是 S5 钢厂（波动约 $\pm 22,135$ 万元）和 S3 钢厂（波动约 $\pm 17,825$ 万元），而 S4 钢厂和 S7 钢厂最不敏感（波动均不足 $\pm 9,000$ 万元）。

右图（分组柱状图）展示了各钢厂在 $\pm 10\%$ 价格波动下的全网大洗牌程度（即物流网络调整幅度）。S5 钢厂（ $+10\%$ ）的大洗牌程度最高，达到 42.93%，S4 钢厂（ -10% ）次之，为 37.47%，说明这些节点的价格变动会显著改变整体物流网络布局。而 S2 钢厂（ -10% ）、S4 钢厂（ $+10\%$ ）的大洗牌程度为 0%，表明在这些情景下物流网络无需调整。

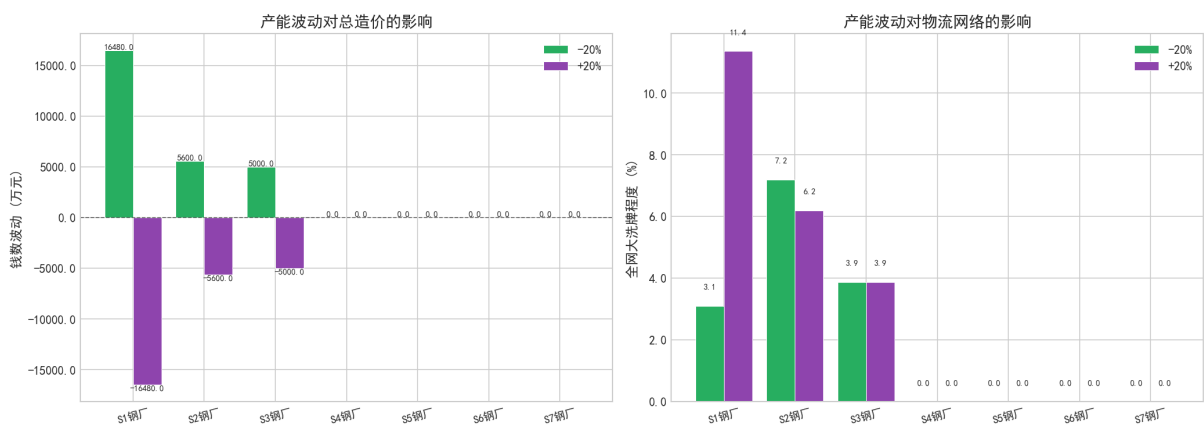


图 5: 产能敏感性分析结果

产能敏感性分析结果如 5所示。该图展示了各钢厂在产能分别波动 $\pm 20\%$ 时，对全局总造价和物流网络的影响。

左图（分组柱状图）展示了各钢厂在 $\pm 20\%$ 产能波动下的钱数波动。S1 钢厂波动最大（ $\pm 16,480$ 万元），其次是 S2 钢厂（ $\pm 5,600$ 万元）和 S3 钢厂（ $\pm 5,000$ 万元）。值得注意的是，S4 至 S7 钢厂的钱数波动均为 0 万元——这是因为这些钢厂初始产能充裕（S4: 2,000、S5: 2,000、S6: 2,000、S7: 3,000）， $\pm 20\%$ 的产能变化仍在其冗余范围内，不会改变最优解中的供应量分配，因此总造价不变。

右图（分组柱状图）展示了各钢厂在 $\pm 20\%$ 产能波动下的全网大洗牌程度。S1 钢厂（+20%）达到 11.36%，S2 钢厂（-20%）为 7.19%，其余多数钢厂变化较小或为 0%。这表明产能敏感性与产能利用率密切相关——产能利用率越高的钢厂（如 S1），产能变化对物流网络的影响越大。

6.3.3 道路定点切除实验

在复杂的物流运输网络中，关键路段的通行能力直接决定了全局运输成本与保障能力。这一小节模拟了极端情况下道路阻断对购运计划的影响，并识别一些咽喉要道。

需要说明的是，对于钢厂 S_2, S_3, S_4, S_5 而言，其并入骨干交通网络的路径具有“唯一性”，这些接入线路属于保护道路，不参与这一小节的切除实验。

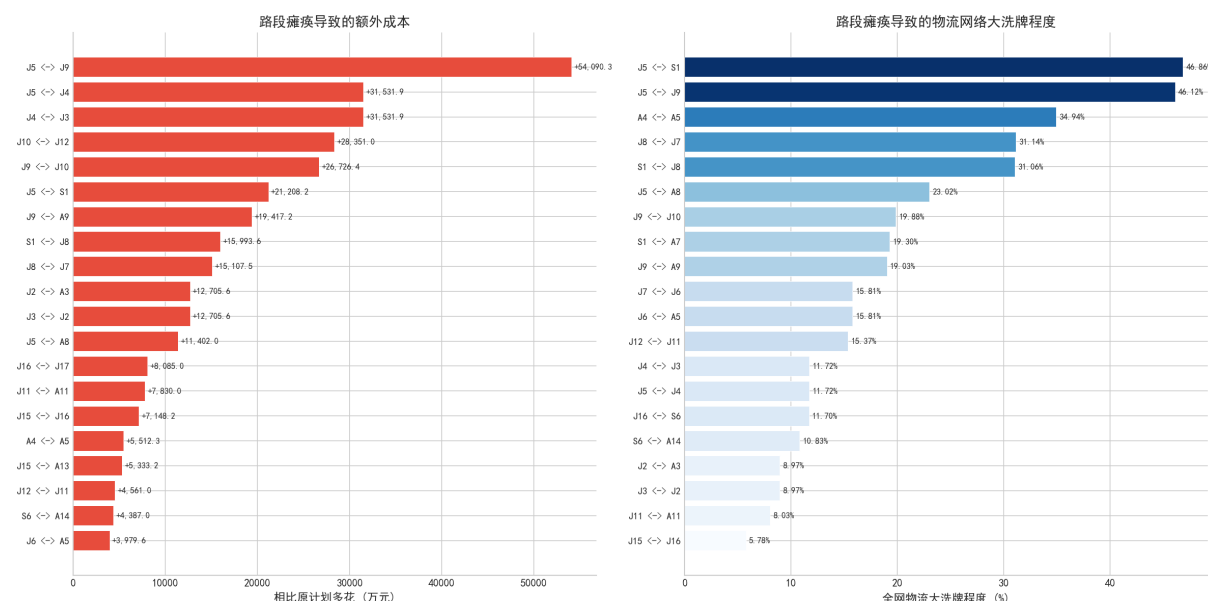


图 6: 路网敏感性分析结果

路网敏感性分析结果如 6 所示。该图展示了各路段在发生瘫痪（中断）时，对全局总造价和物流网络的影响程度。

左图（水平柱状图）展示了瘫痪影响最严重的 TOP 20 路段的额外成本（相比原计划多花的金额）。红色柱代表成本增加。其中，J5 ↔ J9 路段瘫痪影响最大，导致额外成本高达 54,090.3 万元，其次是 J5 ↔ J4 和 J4 ↔ J3（均约 31,531.9 万元）。整体来看，以 J5 节点为中心的路段（J5-J9、J5-S1、J5-J4、J5-A8）是路网中的关键瓶颈节点。

右图（水平柱状图）展示了瘫痪影响最严重的 TOP 20 路段的全网物流大洗牌程度。J5 ↔ S1 路段的大洗牌程度最高，达到 46.86%，其次是 J5 ↔ J9（46.12%）和 A4 ↔ A5（34.94%）。这表明 J5 附近的多个路段同时是路网的拓扑关键点，一旦瘫痪将导致大规模的物流网络重构。

6.4 问题三模型的建立与求解

在前两问中我们建立的 MIQP 二次整数规划模型泛化性较好，即使面对复杂的网状图，只需要添加新的数据段和约束条件，也可以很好的完成规划任务。

基于所建立的 MIQP 模型求解树状管网，得到如下采购与物流运输方案。管线网络总长度为 5173km, 工程总总造价格 386819.40 万元。

6.4.1 各钢厂供货汇总

表 3: 各钢厂供货量统计

钢厂	供货总量 (km)	占比 (%)	出厂单价 (万元/km)
S5	1813	19.7%	—
S3	1000	10.8%	—
S6	990	10.7%	—
S1	800	8.7%	—
S2	800	8.7%	—
S7	500	5.4%	—

6.4.2 各管段供货明细

6.4.3 物流方案分析

如图 7所示，整个管网呈树状结构：主干线 A1--A2--...--A15 串联 15 个节点，分支 A9--A16、A11--A17--(A18, A19--A20--A21) 从主干分叉。各钢厂按综合到站成本（出厂价 + 最低运费）的最优组合被分配到各管段。

(14)

表 4: 各管段供货明细表

管段	供货钢厂	供货量 (km)	该段占比 (%)
A1-A2	S2	104.00	100.0%
A2-A3	S2	212.53	70.6%
A2-A3	S3	42.42	14.1%
A2-A3	S5	46.06	15.3%
A3-A4	S1	302.63	40.4%
A3-A4	S2	211.78	28.2%
A3-A4	S3	235.58	31.4%
A4-A5	S1	98.37	16.2%
A4-A5	S2	70.69	11.7%
A4-A5	S5	436.94	72.1%
A5-A6	S1	194.00	100.0%
A6-A7	S1	205.00	100.0%
A7-A8	S2	201.00	100.0%
A8-A9	S3	680.00	100.0%
A9-A10	S5	480.00	100.0%
A10-A11	S5	300.00	100.0%
A11-A12	S5	220.00	100.0%
A12-A13	S6	210.00	100.0%
A13-A14	S6	420.00	100.0%
A14-A15	S7	500.00	100.0%
A9-A16	S3	42.00	100.0%
A11-A17	S5	10.00	100.0%
A17-A18	S5	130.00	100.0%
A17-A19	S5	190.00	100.0%
A19-A20	S6	260.00	100.0%
A20-A21	S6	100.00	100.0%

Question 3: Tree Pipeline Network - Procurement & Logistics Plan
Pipeline Network Supply Allocation by Plant

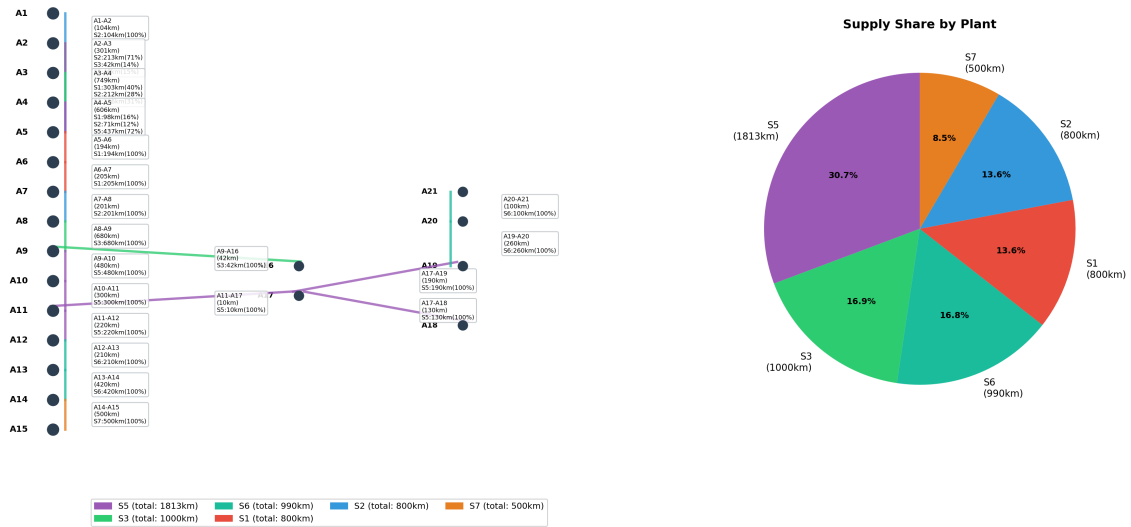


图 7: 树状管网物流供货方案

7 模型的评价、改进与推广

7.1 模型的优点

- 模型与物理过程同构性强。**将钢管铺设的抛物线型附加运输费用直接以凸二次项纳入目标函数，构建 MIQP 模型，与「从两端向中间铺设、里程越长加价越快」的物理过程精确匹配，避免了线性近似带来的精度损失。
- 多方案交叉验证体系完整。**同时设计了虚拟中点法、微元离散法、解析求导法三种基准模型与主力 MIQP 进行横向对比，通过数值一致性检验确保优化结果可信，形成了从粗估到精确求解的完整方法论链条。
- 图论与数学规划深度融合。**利用 Dijkstra 最短路径算法对复杂的铁路阶梯运价、公路固定运价进行统一处理，生成全局最优运费矩阵，大幅降低了主模型的变量规模与求解难度，体现了组合优化思想在工程物流中的成功应用。
- 敏感度分析维度丰富、指标创新。**从价格波动、产能波动、路网中断三个角度系统评估系统风险，并提出「全网洗牌率」这一量化指标来刻画物流路径的重构程度，为工程决策提供了直观、数学化的抗风险能力度量。
- 模型泛化能力良好。**问题三将问题一建立的 MIQP 模型无缝扩展至树状管网，仅需补充新的节点与管段数据，无需改动模型结构，表明该方法具有良好的可扩展性与通用性，可推广至任意拓扑结构的管网络规划。

7.2 模型的缺点

1. **求解效率受规模限制。**MIQP 模型虽为凸二次规划,但当管网规模进一步扩大(如节点数超过数百个)时,整数变量与二次项的组合会导致求解时间显著增加,在时效性要求高的场景中可能难以满足实时决策需求。
2. **解析断点法的耦合松弛。**解析求导法中,断点公式使用了全市场最低到站价 P_u, P_v 来确定最优断点,这与后续钢厂-节点指派决策之间未能完全耦合,导致求得的 W_{lay} 与 MIQP 全局最优之间可能存在微小偏差。
3. **部分假设偏离工程实际。**模型假设运力无限大、中转装卸零费用、钢管质量同质且无货损,这些理想化假设在实际工程中难以完全满足,运输瓶颈、装卸损耗、质量差异等因素可能使理论最优方案在实际执行中发生偏移。
4. **静态单周期规划局限。**模型为单周期静态规划,未考虑工程时间跨度内市场价格波动、汇率变化、政策调整等动态因素,也未涉及多批采购的时间序列优化,对于跨年度的长期工程可能不够精细。

7.3 模型的改进

针对上述局限性,可从以下方面进行改进:

1. **大规模求解的加速策略。**针对大型管网,可采用 Benders 分解将 MIQP 拆分为主问题(钢厂开工与供货指派, MILP)和子问题(管段铺设分配, 二次规划),迭代求解以降低每步计算规模;也可引入启发式算法(如改进遗传算法、模拟退火)获取高质量初始解,加速求解器收敛。
2. **耦合断点与指派的一体化框架。**将解析断点公式中的 P_u, P_v 从外部参数改为内部决策依赖变量,建立双层规划(Bi-level Programming)模型,上层决定钢厂-节点指派方案,下层根据指派结果计算最优断点与铺设费用,通过迭代反馈实现全局一致优化。
3. **引入运力约束与中转费用。**在交通网络模型中增加各路段运力上限约束,并考虑铁路中转编组费、公路过路费、装卸损耗率等实际因素,使模型更贴合工程现场条件;可借助随机规划或鲁棒优化处理运力的不确定性。
4. **拓展为多周期动态规划。**将单周期模型扩展为多周期滚动规划框架,引入时间维度上的采购批量折扣、资金时间价值(折现率)、分期建设进度约束等,形成多阶段混合整数动态优化模型,为企业提供分批次采购与施工的中长期最优决策支持。
5. **引入多目标优化。**在总造价最小化目标之外,增加工期最短化、碳排放最小化、供应商风险分散化等目标,采用 Pareto 前沿分析方法为决策者提供多样化方案选择。

7.4 模型的推广

本模型具有广泛的工程应用价值与推广前景：

1. **线性基础设施建设的通用框架**。本模型的核心思想——「图论最短路预处理降维 + 混合整数（二次）规划全局寻优」——可直接推广至其他线性基础设施建设项目，如石油/成品油输送管道、天然气支线管网、输水渠道、高压输电线路、铁路轨道铺设等，这些项目均涉及材料采购、多式联运与沿线布设的优化问题。
2. **多级供应链网络设计**。模型中的「钢厂 → 节点 → 区间铺设」三层架构可映射为「供应商 → 配送中心 → 终端客户」的标准供应链网络，经过适当改造（如增加仓储环节、引入库存持有成本、设置服务水平约束），可应用于制造业的原材料采购与分销网络优化。
3. **应急物流与灾后重建**。道路定点切除实验表明模型能有效评估路网关键节点并自动重规划最优路径，这一能力可迁移至应急物资调度场景——在自然灾害导致道路中断的情况下，模型可为救援物资的运输路径与分配方案提供快速、鲁棒的决策支持。
4. **城市综合管廊与管网规划**。随着城市地下综合管廊建设的推进，电力、通信、给水、热力等多种管线的共沟布设需统筹协调各管线单位的最优入廊方案与施工顺序，本模型中的多源供货分配机制可类比为多管线单位的资源分配问题。
5. **能源系统规划**。在当前「双碳」背景下，氢能管道输送、碳捕集与封存（CCS）管网等新型能源基础设施正在兴起，其规划问题与本模型具有高度的数学同构性，可直接应用本文的建模思路进行论证与求解。

8 参考文献

参考文献

- [1] 作者，书名，出版地：出版社，出版年月。
- [2] 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。
- [3] 作者，资源标题，网址，访问时间。